

Déploiement d'un Serveur Minecraft Moddé

Administration Linux (Debian) • Optimisation Java • Accès distant • Sauvegardes • Monitoring

Machine

Dell OptiPlex 4060

CPU

Intel i3-6100

RAM

8 Go DDR3

Modpack

ATM10 Lite
(NeoForge)

1 Installation de Java 21 (Windows 10)

i Java est le langage dans lequel Minecraft est programmé. Sans Java installé sur la machine, le serveur ne peut pas démarrer. La version 21 est obligatoire pour ATM10 Lite — une version plus ancienne (Java 8, 11 ou 17) provoque des erreurs de compatibilité.

1 Télécharger Java 21

Aller sur le site officiel : <https://adoptium.net>

Sélectionner : Temurin 21 • Windows • x64 • JDK — puis cliquer sur Download.

2 Installer Java

Ouvrir le fichier .msi téléchargé, cliquer sur « Next ».

Laisser **"Add to PATH"** et **"Set JAVA_HOME"** cochés — c'est ce qui permet à Windows de trouver Java automatiquement.

Cliquer sur « Install » puis « Finish ».

3 Vérifier l'installation dans l'invite de commandes

Appuyer sur **Windows + R**, taper **cmd**, Entrée. Dans la fenêtre noire, saisir :

```
CMD — Invite de commandes Windows
```

```
java -version
```

Résultat attendu — la ligne doit contenir « 21 » :

```
openjdk version "21.0.X" 2024-XX-XX
```



Si "21" apparaît : Java est prêt. Si Windows répond que la commande est inconnue, redémarrer le PC et réessayer.

2 Créer et configurer le serveur Minecraft moddé

i ATM10 Lite (All The Mods 10 Lite) est un modpack qui ajoute environ 150 mods à Minecraft : machines, magie, exploration, automatisation. Le serveur tourne sous NeoForge, un moteur qui permet de charger les mods côté serveur. Tous les joueurs qui se connectent doivent avoir le même modpack installé.

4 Télécharger le pack serveur ATM10 Lite

Aller sur <https://www.curseforge.com>, rechercher « All The Mods 10 » et aller dans l'onglet « Files ». Télécharger le fichier serveur (nommé « Server Files » ou « server pack »). C'est une archive .zip qui contient déjà NeoForge et tous les mods, prête à déployer.

5 Extraire et préparer les fichiers serveur

Extraire l'archive dans un dossier dédié, par exemple C:\minecraft\server\ sur Windows, ou /home/minecraft/server/ sur Debian.

Terminal Debian — Préparation des fichiers

```
# Sur Linux (Debian) — créer le dossier et extraire
```

```
mkdir -p /home/minecraft/server
```

```
cd /home/minecraft/server
```

```
unzip atm10lite-server.zip
```

```
# Accepter les conditions d'utilisation de Minecraft (obligatoire)
```

```
echo 'eula=true' > eula.txt
```



L'étape eula=true est obligatoire. Sans elle, le serveur refuse de démarrer. En acceptant, on reconnaît avoir lu les conditions d'utilisation de Mojang (l'éditeur de Minecraft).

6 Démarrer le serveur pour la première fois

Le pack serveur ATM10 Lite contient un script de démarrage prêt à l'emploi. Sur Linux, le rendre exécutable puis le lancer :

Terminal — Premier démarrage du serveur

```
# Rendre le script exécutable
```

```
chmod +x start.sh
```

```
# Premier démarrage — génère le monde et les fichiers de config
```

```
./start.sh
```

```
# Le démarrage prend 3 à 10 minutes la première fois
```

```
# Attendre le message : [Server thread/INFO]: Done (XX.XXXs)!
```

Sur Windows, double-cliquer sur le fichier startserver.bat fourni dans l'archive.

7 Optimiser le fichier server.properties

Ce fichier contrôle le comportement du serveur. Sur un i3 2 cœurs avec 8 Go de RAM, ces réglages permettent de maintenir un serveur fluide :

max-players	5 — limite le nombre de joueurs simultanés pour préserver le CPU
view-distance	6 — distance de rendu (défaut : 10) — réduit fortement la charge
simulation-distance	4 — zone de simulation des entités et machines
online-mode	true — vérifie les comptes Mojang (sécurité recommandée)
motd	ATM10 Lite - Serveur maison — message affiché dans la liste

Console Minecraft — Redémarrage après modification

```
# Redémarrer le serveur pour appliquer les changements
```

```
# Dans la console du serveur, taper :
```

```
stop
```

```
# Puis relancer
./start.sh
```

8 Configurer le démarrage automatique (Linux — systemd)

Sur Debian, on configure le serveur comme un service systemd : il redémarre automatiquement après une coupure de courant ou un reboot, sans intervention manuelle.

```
/etc/systemd/system/minecraft.service
[Unit]
Description=Serveur Minecraft ATM10 Lite
After=network.target

[Service]
Type=forking
User=mincraft
WorkingDirectory=/home/mincraft/server
ExecStart=/usr/bin/screen -dmS minecraft /home/mincraft/server/start.sh
ExecStop=/usr/bin/screen -S minecraft -p 0 -X stuff 'stop\n'
Restart=on-failure
RestartSec=30

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Terminal — Activer le service

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable minecraft # Activer au démarrage automatique
systemctl start minecraft  # Lancer maintenant
screen -r minecraft        # Accéder à la console du serveur
# Pour quitter sans arrêter le serveur : Ctrl+A puis Ctrl+D
```

3 Se connecter depuis n'importe où — Tunnel Playit.gg

i Par défaut, un serveur hébergé chez soi n'est accessible que sur le réseau local (le Wi-Fi de la maison). Pour jouer depuis l'extérieur (école, ami, 4G...), on utilise un tunnel : un service qui crée une adresse publique sur internet et la relie au serveur, sans modifier sa box ni exposer son IP personnelle.

```
[ Joueur (n'importe où) ] → abcd1234.mc.playit.gg
                             ↓ Serveurs Playit.gg (cloud)
                             ↓ Tunnel chiffré → Serveur maison (port 25565)
```

9 Créer un compte Playit.gg

Aller sur <https://playit.gg> et créer un compte gratuit (email + mot de passe).

Le compte permet de gérer les tunnels et de conserver une adresse publique permanente.

10 Installer l'agent Playit sur le serveur Debian

L'agent est un programme léger qui tourne en arrière-plan et maintient la connexion entre le serveur Debian et les serveurs Playit.gg dans le cloud :

Terminal Debian — Installation de l'agent

```
# Télécharger l'agent (binaire Linux 64 bits)
```

```
wget https://github.com/playit-cloud/playit-agent/releases/latest/download/playit-  
linux-amd64 \
```

```
-O /usr/local/bin/playit
```

```
# Rendre le fichier exécutable
```

```
chmod +x /usr/local/bin/playit
```

```
# Premier lancement — affiche un lien à ouvrir dans le navigateur
```

```
playit
```

```
# → Ouvrir ce lien pour lier l'agent à votre compte Playit.gg
```

11 Créer le tunnel depuis le tableau de bord Playit.gg

Une fois l'agent lié au compte, depuis l'interface web de Playit.gg :

- Cliquer sur « Add Tunnel »
- Type : Minecraft Java Edition
- Port local : 25565 (port par défaut de Minecraft)
- Valider — une adresse permanente est générée, ex : abcd1234.mc.playit.gg



Cette adresse ne change pas, même si le serveur ou l'agent redémarre. C'est l'adresse à communiquer aux joueurs.

12 Rendre Playit persistant avec systemd

Pour que l'agent Playit redémarre automatiquement avec le serveur :

```
/etc/systemd/system/playit.service
```

```
[Unit]
```

```
Description=Playit.gg Tunnel Agent
```

```
After=network.target
```

```
[Service]
Type=simple
Restart=always
RestartSec=5
User=mincraft
ExecStart=/usr/local/bin/playit

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
Terminal — Activer le service Playit
systemctl daemon-reload
systemctl enable playit
systemctl start playit
```

1 Se connecter depuis Minecraft

3 Sur n'importe quel PC avec Minecraft Java Edition et le modpack ATM10 Lite installés :

- Ouvrir Minecraft → « Multijoueur » → « Ajouter un serveur »

Saisir l'adresse Playit.gg dans le champ adresse, ex : **abcd1234.mc.playit.gg**

- Cliquer sur « OK » puis se connecter



Le serveur Minecraft doit être démarré ET l'agent Playit doit être actif pour que la connexion fonctionne. Les deux services étant configurés en systemd, ils démarrent automatiquement avec le PC.

4 Compétences techniques développées

Domaine	Ce qui a été mis en place
Administration Linux	Installation Debian sans GUI, pare-feu UFW, services systemd, gestion SSH à distance
Java & optimisation JVM	Installation Java 21 Temurin, flags Aikar's (G1GC), allocation mémoire adaptée au matériel
Déploiement serveur	Installation NeoForge + ATM10 Lite, configuration server.properties, gestion de la console
Réseau & tunnel	Tunnel Playit.gg pour accès mondial, adresse publique permanente, IP personnelle masquée
Haute disponibilité	Redémarrage automatique (systemd), watchdog bash toutes les 5 min, logs horodatés
Sauvegardes automatisées	Script bash + cron, sauvegarde à chaud, rotation 7 jours, gestion de l'espace disque